

TB EQ

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- B0_ENABLED를 켜고 B0_FREQ를 문제 대역에 맞춘 뒤 B0_GAIN을 작은 쪽으로 움직입니다.
- 필터 모드와 B0_Q를 조정해 넓은 톤 보정인지 좁은 공진 제거인지 구분합니다.
- 필요할 때 B0_DYNAMIC과 DYN_*을 켜고 레벨에 따라 움직이는 보정인지 확인합니다.
- DELTA_MODE를 All bands 또는 Selected band로 두면 실제로 추가·제거되는 성분만 들을 수 있습니다.
- INPUT_GAIN/OUTPUT_GAIN으로 bypass 전후 레벨을 맞춥니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

24개 밴드, 각 밴드의 필터 유형·주파수·게인·Q·채널 모드와 선택적 다이내믹/스펙트럴 동작을 제공하는 파라메트릭 EQ입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Input Gain (INPUT_GAIN)	전체 EQ 앞 입력 레벨	검출·필터 단계의 구동 레벨을 바꿉니다.
Output Gain (OUTPUT_GAIN)	EQ 뒤 최종 게인	처리 전후 레벨을 맞춥니다.
Delta Mode (DELTA_MODE)	EQ 차이 성분 모니터	변화된 성분만 들려 줍니다.
Delta Band (DELTA_BAND)	Selected band 대상 선택	한 밴드의 변화만 격리합니다.
Band Enabled (B0_ENABLED..B23_ENABLED)	밴드 활성화	해당 밴드 경로를 포함합니다.
Band Type (B0_TYPE..B23_TYPE)	필터 곡선 유형	톤 보정·차단·위상 이동의 성격을 정합니다.
Channel Mode (B0_CHANNEL_MODE..B23_CHANNEL_MODE)	처리 채널 선택	전체 스테레오, Mid 또는 Side에만 적용합니다.
Frequency (B0_FREQ..B23_FREQ)	중심/컷오프 주파수	문제 대역과 보정 위치를 이동합니다.
Gain (B0_GAIN..B23_GAIN)	밴드 증감	선택 대역을 올리거나 내립니다.
Attenuation (B0_ATTEN..B23_ATTEN)	감쇠 전용 파라미터	해당 밴드 감쇠량을 정합니다.
Q (B0_Q..B23_Q)	대역 폭	낮은 Q는 넓고 부드럽게, 높은 Q는 좁고 선택적으로 작동합니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Dynamic (B0_DYNAMIC..B23_DYNAMIC)	레벨 의존 동작 활성화	검출 레벨에 따라 밴드 게인이 움직입니다.
Dynamic Threshold (B0_DYN_THRESHOLD..B23_DYN_THRESHOLD)	다이내믹 기준	동작 시작 레벨을 정합니다.
Dynamic Range (B0_DYN_RANGE..B23_DYN_RANGE)	게인 변화 범위	감쇠 또는 증폭의 최대 폭을 제한합니다.
Dynamic Attack (B0_DYN_ATTACK..B23_DYN_ATTACK)	게인 접근 속도	트랜지언트 통과와 보정 시작을 절충합니다.
Dynamic Release (B0_DYN_RELEASE..B23_DYN_RELEASE)	게인 회복 속도	감쇠 후 원래 곡선으로 돌아오는 시간을 정합니다.
Dynamic Ratio (B0_DYN_RATIO..B23_DYN_RATIO)	다이내믹 변화 기울기	threshold 초과 변화의 압축 정도를 정합니다.
Spectral (B0_SPECTRAL..B23_SPECTRAL)	FFT 스펙트럴 처리 활성화	시간에 따라 변하는 성분을 선택적으로 처리합니다.
Spectral Sensitivity (B0_SPEC_SENSITIVITY..B23_SPEC_SENSITIVITY)	스펙트럴 검출 민감도	변화 감지와 반응 문턱을 바꿉니다.
Spectral Depth (B0_SPEC_DEPTH..B23_SPEC_DEPTH)	스펙트럴 처리 깊이	검출 성분의 최대 변화량을 정합니다.
Spectral Range (B0_SPEC_RANGE..B23_SPEC_RANGE)	스펙트럴 영향 범위	주변 주파수까지 영향을 넓히거나 좁힙니다.
Spectral Niddle (B0_SPEC_NIDDLE..B23_SPEC_NIDDLE)	스펙트럴 세부 조절	스펙트럴 경로의 미세한 선택성을 조절합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

전문가가 이 EQ를 선택할 매력은 단순한 3밴드 톤 컨트롤이 아니라 24개 밴드를 하나의 파라미터 계약으로 recall하고 각 밴드에서 Stereo/Mid/Side를 선택할 수 있다는 점입니다. 넓은 믹스 버스 보정과 중앙 성분만의 문제 해결을 같은 인스턴스에서 비교할 수 있습니다.

필터 유형과 Q/ATTEN을 분리하면 문제를 찾는 단계와 최종 음색을 만드는 단계를 구분할 수 있습니다. Delta 모니터는 부스트로 인한 loudness 착시 대신 실제 변화 성분을 확인하게 합니다.

Dynamic 계열은 고정 EQ로 해결하면 과보정이 되는 공진과 음역 변화를 레벨 의존적으로 다루고, Spectral 계열은 FFT 기반 추가 경로로 시간-CPU 비용을 감수할 때 선택합니다.

전문가의 선택 기준은 밴드 수 자체가 아니라 Mid/Side·다이내믹·스펙트럴·델타 모니터를 한 세션에서 자동화하고 재현할 필요가 있는가입니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 게인
2. 최대 24개 밴드의 일반 필터 뱅크
3. 밴드별 선택적 다이내믹 EQ 단계
4. 밴드별 선택적 SpectralEQ FFT 처리
5. 출력 게인 및 Delta 모니터

카탈로그 버전: 2.0.1 · 소스에서 확인한 버전 표기: 2.0.x (소스 확인 기준)

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Input Gain INPUT_GAIN	범위: -24..24 dB 기본값: 0 dB	동작: 전체 EQ 앞 입력 레벨 청감: 검출 필터 단계의 구동 레벨을 바꿉니다.	입력만 올리면 개선이 아니라 loudness 차이로 들릴 수 있습니다.
Output Gain OUTPUT_GAIN	범위: -24..24 dB 기본값: 0 dB	동작: EQ 뒤 최종 게인 청감: 처리 전후 레벨을 맞춥니다.	후단 클리핑과 bypass 레벨을 확인하십시오.
Delta Mode DELTA_MODE	범위: Off / All bands / Selected band 기본값: Off	동작: EQ 차이 성분 모니터 청감: 변화된 성분만 들려 줍니다.	결과 신호가 아니라 분석용 청취 모드입니다.
Delta Band DELTA_BAND	범위: 0..23 (24 bands) 기본값: 0	동작: Selected band 대상 선택 청감: 한 밴드의 변화만 격리합니다.	UI의 Band 1은 소스 인덱스 B0입니다.
Band Enabled B0_ENABLED..B23_ENABLED	범위: off/on 기본값: B0 on, B1..B23 off	동작: 밴드 활성화 청감: 해당 밴드 경로를 포함합니다.	꺼진 밴드의 값은 저장되어도 음향 경로에 참여하지 않습니다.
Band Type B0_TYPE..B23_TYPE	범위: Bell / Low Shelf / High Shelf / Low Cut / High Cut / Notch / Band Pass / All Pass 기본값: Bell	동작: 필터 곡선 유형 청감: 톤 보정·차단·위상 이동의 성격을 정합니다.	Cut/Shelf/All Pass는 Gain의 의미가 Bell과 다릅니다.
Channel Mode B0_CHANNEL_MODE..B23_CHANNEL_MODE	범위: Stereo / Mid / Side 기본값: Stereo	동작: 처리 채널 선택 청감: 전체 스테레오, Mid 또는 Side에만 적용합니다.	Side 처리는 모노 합산에서 사라질 수 있습니다.
Frequency B0_FREQ..B23_FREQ	범위: 20..20000 Hz (log mapping) 기본값: 1000 Hz	동작: 중심/컷오프 주파수 청감: 문제 대역과 보정 위치를 이동합니다.	좁은 Q와 큰 부스트는 링잉·헤드룸 감소를 만듭니다.
Gain B0_GAIN..B23_GAIN	범위: -24..24 dB 기본값: 0 dB	동작: 밴드 증감 청감: 선택 대역을 올리거나 내립니다.	레벨 매칭 후 부스트를 판단하십시오.
Attenuation B0_ATTEN..B23_ATTEN	범위: -96..-3 dB, 1 dB step 기본값: -96 dB	동작: 감쇠 전용 파라미터 청감: 해당 밴드 감쇠량을 정합니다.	Gain과 별도 경로이므로 둘의 상호작용을 확인하십시오.
Q B0_Q..B23_Q	범위: 0.1..30 기본값: 1.0	동작: 대역 폭 청감: 낮은 Q는 넓고 부드럽게, 높은 Q는 좁고 선택적으로 작동합니다.	높은 Q의 큰 부스트는 공진·프리링을 만들 수 있습니다.
Dynamic B0_DYNAMIC..B23_DYNAMIC	범위: off/on 기본값: off	동작: 레벨 의존 동작 활성화 청감: 검출 레벨에 따라 밴드 게인이 움직입니다.	정적 EQ와 다른 attack/release 판단이 필요합니다.
Dynamic Threshold B0_DYN_THRESHOLD..B23_DYN_THRESHOLD	범위: -60..0 dB 기본값: -24 dB	동작: 다이내믹 기준 청감: 동작 시작 레벨을 정합니다.	입력 레벨과 함께 판단해야 합니다.
Dynamic Range B0_DYN_RANGE..B23_DYN_RANGE	범위: -24..24 dB 기본값: -6 dB	동작: 게인 변화 범위 청감: 감쇠 또는 증폭의 최대 폭을 제한합니다.	양수/음수 방향이 목적과 맞는지 확인하십시오.
Dynamic Attack B0_DYN_ATTACK..B23_DYN_ATTACK	범위: 0.1..200 ms 기본값: 15 ms	동작: 게인 접근 속도 청감: 트랜지언트 통과와 보정 시작을 절충합니다.	너무 빠르면 어택을 깎고 너무 느리면 피크가 통과합니다.
Dynamic Release B0_DYN_RELEASE..B23_DYN_RELEASE	범위: 1..2000 ms 기본값: 150 ms	동작: 게인 회복 속도 청감: 감쇠 후 원래 곡선으로 돌아오는 시간을 정합니다.	짧으면 pumping, 길면 다음 음까지 눌릴 수 있습니다.
Dynamic Ratio B0_DYN_RATIO..B23_DYN_RATIO	범위: 1..20:1 기본값: 2:1	동작: 다이내믹 변화 기울기 청감: threshold 초과 변화의 압축 정도를 정합니다.	높을수록 EQ보다 컴프레서에 가까운 움직임입니다.
Spectral B0_SPECTRAL..B23_SPECTRAL	범위: off/on 기본값: off	동작: FFT 스펙트럴 처리 활성화 청감: 시간에 따라 변하는 성분을 선택적으로 처리합니다.	IIR EQ와 다른 시간 해상도·CPU·아티팩트 비용이 있습니다.
Spectral Sensitivity B0_SPEC_SENSITIVITY..B23_SPEC_SENSITIVITY	범위: 0.1, 0.01 step 기본값: 0.5	동작: 스펙트럴 검출 민감도 청감: 변화 감지와 반응 문턱을 바꿉니다.	높을수록 배경 성분까지 반응할 수 있습니다.
Spectral Depth B0_SPEC_DEPTH..B23_SPEC_DEPTH	범위: 0..24 dB 기본값: 24 dB	동작: 스펙트럴 처리 깊이 청감: 검출 성분의 최대 변화량을 정합니다.	최대값이 항상 좋은 결과를 뜻하지 않습니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Spectral Range B0_SPEC_RANGE..B23_SPEC_RANGE	범위: 0.05..8 기본값: 1.0	동작: 스펙트럴 영향 범위 청감: 주변 주파수까지 영향을 넓히거나 좁힙니다.	넓으면 원치 않는 성분도 함께 움직일 수 있습니다.
Spectral Niddle B0_SPEC_NIDDLE..B23_SPEC_NIDDLE	범위: 0..100, 1 step 기본값: 0	동작: 스펙트럴 세부 조절 청감: 스펙트럴 경로의 미세한 선택성을 조절합니다.	소스 명칭을 임의로 다른 기능으로 해석하지 마십시오.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 보컬 치찰음: 한 밴드를 좁게 설정해 위치를 찾고 Delta Selected band로 실제 감쇠만 들은 뒤 Dynamic을 커서 발음이 없는 구간의 과감쇠를 줄입니다.
- 마스터 버스: Mid/Side를 별도로 확인하고 작은 컷부터 시작합니다. OUTPUT_GAIN으로 bypass와 레벨을 맞추고 모노 합산-true-peak를 후단에서 검증합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 파라미터 레이아웃은 24개 밴드 × 18개 밴드 파라미터 + 4개 글로벌 파라미터입니다.
- IIR 필터, 다이내믹 EQ, FFT 스펙트럴 경로는 지연·CPU·위상 거동이 다를 수 있습니다.
- 자동 loudness matching, true-peak 보정, 룸 보정 기능은 소스 파라미터에서 확인되지 않습니다.
- 실제 믹스에서는 bypass/Delta 청취와 모노-렌더 검증이 별도입니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit source evidence	24 bands, global parameters, exact ranges/defaults and choice lists
Reiss, Design of Audio Parametric Equalizer Filters Directly in the Digital Domain https://doi.org/10.1109/TASL.2010.2091634	concept background	디지털 파라메트릭 EQ 설계 배경; TB_EQ가 논문을 그대로 구현한다는 주장은 아님

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본